

ملخص الورقة البحثية 02: LLM-LCSA

LLM for Collaborative Control and Decision Optimization in UAV Cluster Security

Cloud-Edge-End Hierarchical

KKT Resource Optimization

Mixture of Experts (MoEs)

UAV Cluster Security

MDPI Drones 2025

1. بطاقة تعريف الورقة والنتائج المحققة (Quick Scan)

الفكرة الجوهرية: ابتكار معمارية دفاعية هرمية ثلاثية المستويات (Cloud-Edge-End) تُدعى **LLM-LCSA** لحماية أسراب الطائرات المسيّرة (15 إلى 60 طائرة)؛ تدمج نماذج لغوية خفيفة على متن الطائرة مع معمارية خليط الخبراء (MoEs) ومصفوفة ارتباط ديناميكية على الحافة، ونموذج تأسيسي عملاق في السحابة لاتخاذ قرارات أمنية فورية واستمثال مقيد للموارد عبر شروط KKT.

المشكلة الأساسية: التصدي للتهديدات السيبرانية-الفيزيائية المتزامنة (انتحال GPS، التشويش الراديوي، البرمجيات الخبيثة، وتسميم الحساسات) في أسراب الطائرات المسيّرة دون تأخير زمني يهدد الطيران، وتجاوز قيود الموارد الشحيحة في الحوسبة والطاقة وسعة القنوات اللاسلكية.

< 15 ms

زمن استدلال درون المتن (7B)

+18.7%

تفوق كشف انتحال GPS على GNN

-44.52%

انخفاض زمن استجابة النظام

+7.92%

تحسن دقة كشف التهديدات

2. المعجم والمفاهيم العلمية (Terminology & Acronyms)

المصطلح / الاختصار	التعريف التقني الدقيق ودوره في المنظومة
MoE (Mixture of Experts)	معمارية خليط الخبراء؛ تجزئة الشبكة إلى 8 خبراء وظيفيين متخصصين يتم تنشيطهم انتقائياً عبر شبكة توجيه لتوفير موارد الحوسبة والطاقة.
KKT Conditions	شروط Karush-Kuhn-Tucker؛ معادلات استمثال رياضي غير خطي لحساب التوزيع الأمثل للموارد الثمانية المقيدة بصيغة مغلقة سريعة.
(R _{ji}) Dynamic Matrix	مصفوفة الارتباط الديناميكية بين التهديدات والخبراء؛ تُعدّل أوزان الخبراء وتتحدث ميدانياً عبر التعلم المستمر الموزع.
Data Freshness Decay	دالة تقادم طزاجة البيانات الأسية؛ تخفض وزن البيانات القديمة لضمان عدم اتخاذ قرارات حركية أو دفاعية بناءً على سياق منتهي الصلاحية.
FANET	شبكة الطيران اللاسلكية المخصصة؛ شبكة أسراب درونز ذاتية التشكيل والتنظيم تتبادل قراءات الحساسات وحزم MAVLink دون بنية تحتية.
HITL Adaptive	إشراك الإنسان في الحلقة بعتبة تكيفية؛ تحويل السيطرة لغرفة التحكم إذا هبط مؤشر ثقة الذكاء الاصطناعي عن الحد الآمن.

3. التفكير المنهجي والأدوات (Methodology & Stack)

المعمارية الهرمية ثلاثية المستويات:

- **طبقة المتن (15 - End Layer إلى 60 درون):** نموذج مكمم بحجم 7B معايير، زمن استدلال > 15 ms، واستهلاك ذاكرة > 2 GB لاستخراج معامل الشذوذ الموضعي اللحظي $\phi(t)$.
- **طبقة الحافة (Edge Layer):** نموذج متوسط 13B معايير (24 طبقة محول)، استدلال > 45 ms، يدير شبكة MoEs المكونة من 8 خبراء ويحل مسألة استمثال الموارد المقيدة KKT.
- **طبقة السحابة (Cloud Layer):** نموذج عملاق 70B معايير (80 طبقة محول، سياق 2048 رمزاً)، استدلال > 180 ms لتحليل الأنماط التراكمية والتنبؤ الزمني طويل المدى وتحديث الأوزان.

الخبراء الثمانية المتخصصون في مصفوفة الحافة (The 8 MoE Experts):

- خبير انتحال GPS، خبير استعادة الشبكة، خبير مكافحة التشويش، خبير تحديث النماذج، خبير التعزيز التعاوني، خبير استمثال الموارد، خبير تفادي التصادم وحفظ التشكيل، وخبير العزل الآمن للطوارئ.

الصيغ الرياضية الجوهرية لكشف الشذوذ واستمثال KKT:

$$v(t) = [\phi(t), M(t), S(t), L(t), T(t), K(t)]^T$$

$$w_i(t) = \exp(\tilde{G}_i(v)) / \sum \exp(\tilde{G}_k(v)), \quad \tilde{G}_i(v) = G_i(v) + \beta \sum p_j^{threat} \cdot R_{ji}$$

$$x_j^* = [\sum w_i \alpha_{ij} d_{ij} - 0.5 \sum \mu_k r_{kj}] / [\sum w_i \alpha_{ij}]$$

4. فرص الابتكار وبناء المشاريع (Innovation & Gap Analysis)

- غياب التجارب الفيزيائية الحقيقية: اقتصر نتائج الورقة على بيئة المحاكاة الحسابية دون التحقق الميداني على سرب حقيقي تحت عوامل الطقس والتداخل اللاسلكي.
- حساسية انقطاع رابط الحافة: في حالات التشويش الكهرومغناطيسي الكامل، ينقطع الاتصال مع خادم الحافة وتفقد الطائرة قدرة الوصول لشبكة الخبراء، مما يتطلب استراتيجية حماية ذاتية محلية على المتن.
- أمان مصفوفة التوجيه R: عدم اختبار مقاومة مصفوفة التوجيه ضد هجمات التسميم الميداني في سيناريوهات التعلم المستمر.

5. مصفوفة مقترحات المشاريع والفجوات (مرتبة تصاعدياً من الأسهل للأصعب)

تكلفة: 0\$ | أسبوعان - 3 أسابيع

المسار 1: الأسهل والأقل تكلفة (Software-Only / CPU Simulation)

- البيانات والبيانات: توليد مسارات أسراب درونز وسلاسل زمنية عبر محاكاة PX4 SITL أو بيئات بايثون الرياضية، وتطبيق خوارزمية توجيه الخبراء (MoE) وحل KKT برمجياً باستخدام scipy.optimize.
- النماذج المستهدفة: نماذج خفيفة مكتملة مفتوحة المصدر (LLaMA-3.2-1B أو Qwen-2.5-1.5B) تعمل محلياً على CPU عبر Ollama / llama.cpp.

تكلفة: 0\$ - 100\$ | شهر - شهرين

المسار 2: متوسط الصعوبة والتكلفة (Hybrid Swarm Simulation / ROS 2)

- البيانات والبيانات: محاكاة سرب من 3 إلى 5 طائرات باستخدام ROS 2 Humble مع محاكي Gazebo، وحقن هجمات انتحال GPS وبرمجيات خبيثة عبر حزم MAVLink.
- النماذج والعتاد: تشغيل عقدة الحافة لمصفوفة MoEs على مسرع حافة اقتصادي (Raspberry Pi 5 أو GPU محلي)، مع ضبط دقيق فعال (QLoRA) لتصنيف التهديدات.

تكلفة: 1500\$+ | عام دراسي

المسار 3: الأعلى صعوبة وتكلفة (Hardware-in-the-Loop Swarm & SDR)

- البيانات والبيانات: سرب طائرات مسيرة حقيقي مزود بمتحكمات Pixhawk 6C ومسجلات حافة مدمجة (NVIDIA Jetson Orin Nano)، مع حقن تشويش كهرومغناطيسي ميداني عبر راديو برمجيات HackRF One.
- النماذج والعتاد: تشغيل نماذج 7B مكتملة على بطاقات Jetson باستخدام TensorRT-LLM، وتفعيل مفتاح المجموعة السري (GSK) وآلية التعزيز التعاوني بين الطائرات لإعادة التشكيل الحركي التلقائي.